

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2024—2025学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：矩阵分析 命题教师：周亚晶、苏为
适用对象（年级专业）：2023级计算机科学与技术、2023级人工智能
使用试题的任课教师姓名：周亚晶、苏为

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[☐]
- 2、本套试题共 二 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☐] 字典[☐] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[☐]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：
学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、选择题（每小题3分，共30分）

1. 下列集合中不是数域的是 ()
(A) 全体有理数 (B) 全体实数 (C) 全体整数 (D) 全体复数
2. 设 V 是数域 P 上的线性空间， V_1 和 V_2 是 V 的子空间，则下述集合为线性空间的是： ()
(A) V_1 的补集 (B) V_2 的补集 (C) $V_1 + V_2$ (D) $V_1 \cup V_2$
3. 设 V 是数域 P 上的线性空间， T 是 V 上的线性变换， A 为 T 在基底 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 下的矩阵， B 为 T 在基底 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 下的矩阵，下列说法正确的是 ()
(A) $A = B$ (B) $A = B^{-1}$ (C) A 和 B 相似 (D) A 和 B 无任何关联
4. 在 R^n 中，设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 为 R^n 的任意两个向量，如下定义的 (α, β) 构成 R^n 中内积的是 ()
(A) $(\alpha, \beta) = (a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n)$ (B) $(\alpha, \beta) = (\sum_{i=1}^n a_i^2 b_i^2)^{\frac{1}{2}}$
(C) $(\alpha, \beta) = (\sum_{i=1}^n a_i)(\sum_{j=1}^n b_j)$ (D) $(\alpha, \beta) = (\sum_{i=1}^n i a_i b_i)$
5. 设 V_1 和 V_2 是内积空间 V 的子空间，且 $V_1 \perp V_2$ ，则下列说法错误的是 ()
(A) $V_1 + V_2$ 是直和 (B) 若 $\alpha \in V_1, \beta \in V_2$ ，则 $(\alpha, \beta) = 0$
(C) 任取 $\alpha \in V_1$ ，都有 $\alpha \perp V_2$ ； (D) 存在 $\beta \in V_2$ ，使得 β 不垂直于 V_2
6. 下列矩阵，不是正规矩阵的有 ()
(A) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
7. 设 $A \in C^{n \times n}$ ，则下列说法正确的是 ()
(A) A 的零化多项式一定存在 (B) A 的特征多项式就是 A 的最小多项式
(C) A 的最小多项式不唯一 (D) A 的最小多项式不整除特征多项式
8. 设 $A \in C^{n \times n}$ ，已知 A 可对角化，则下列说法正确的是 ()
(A) A 一定有 n 个线性无关的特征向量 (B) A 一定有 n 个互不相同的特征值
(C) A 不存在对角阵与 A 相似 (D) A 是一个可逆矩阵
9. 设 $A, B \in C^{n \times n}$ ，已知 A 相似于 B ，则下列说法正确的是 ()
(A) A, B 具有相同的特征向量 (B) A, B 具有相同的特征值

(C) A, B 的秩不一定相同

(D) A 是一个可逆矩阵

10. 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in C^n$, 则下列定义不构成 C^n 上范数的是 ()

(A) $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$

(B) $\|x\| = \sum_{i=1}^n |x_i|$

(C) $\|x\| = \max_i |x_i|$

(D) $\|x\| = \min_i |x_i|$

二、解答题 (共6小题, 70分)

1、(10分) 设线性空间 V^4 的基(I) $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 和基(II) $(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$ 满足

$$\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 = \beta_3 \\ \alpha_2 + 2\alpha_3 = \beta_4 \\ \beta_1 + 2\beta_2 = \alpha_3 \\ \beta_2 + 2\beta_3 = \alpha_4 \end{cases}$$

(1) (5分) 求基(I)到基(II)的过渡矩阵;

(2) (5分) 求向量 $\alpha = 2\beta_1 - \beta_2 + \beta_3 + \beta_4$ 在基(I)下的坐标;

2、(10分) 用最小二乘法解方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 - x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

3、(10分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, 证明:

$$B = 2A^4 - 12A^3 + 19A^2 - 29A + 37E$$

是可逆矩阵, 并把 B^{-1} 表示成 A 的多项式。

4、(10分) 设 $x = (i, -2, -4i, 1, 0)^T$, 求

$$\|x\|_1, \|x\|_\infty, \|xx^H\|_1, \|xx^H\|_\infty, \|xx^H\|_{m_\infty}.$$

5、(本题 15 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ 的行列式因子、不变因子、初级因子, 并写出其约当标准形。

6、(本题 15 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ -1 & -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 的满秩分解。